
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Tercer Examen Parcial
II Semestre 2023
SOLUCIÓN

Instrucciones generales

Total de puntos: 32

- Dispone de **02 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$
$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = c B_{max}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$V = i R$

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
---	------------------------------------	--	---

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una expresión para la fem ε en términos del tiempo t si el flujo magnético está dado por $\Phi_B = 3 \sin t + 5 \cos t$?

(A) $\varepsilon = 3 \cos t - 5 \sin t$.
(B) $\varepsilon = -3 \cos t + 5 \sin t$. (correcta)
(C) $\varepsilon = -3 \sin t - 5 \cos t$.
(D) $\varepsilon = 3 \sin t + 5 \cos t$.

- 2) ¿En cuál de los siguientes casos se produce el fenómeno de reflexión total interna?:

(A) La luz pasa del benceno ($n = 1,329$) al alcohol etílico ($n = 1,501$).
(B) La luz pasa del polistireno ($n = 1,00045$) al dióxido de carbono ($n = 1,49$).
(C) La luz pasa del cuarzo ($n = 1,50$) al polimetilmetacrilato ($n = 1,544$).
(D) La luz pasa del diamante ($n = 2,41$) al hielo ($n = 1,31$). (correcta)

- 3) Los efectos de la exposición a los campos electromagnéticos son proporcionales a:

(A) La potencia y el tiempo de exposición. (correcta)
(B) Sólo la potencia de la fuente.
(C) Sólo el tiempo de exposición.
(D) El medio de propagación.

- 4) Un cable largo y recto que transporta una corriente constante I está en el plano de una espira conductora circular como se muestra en la figura 1.

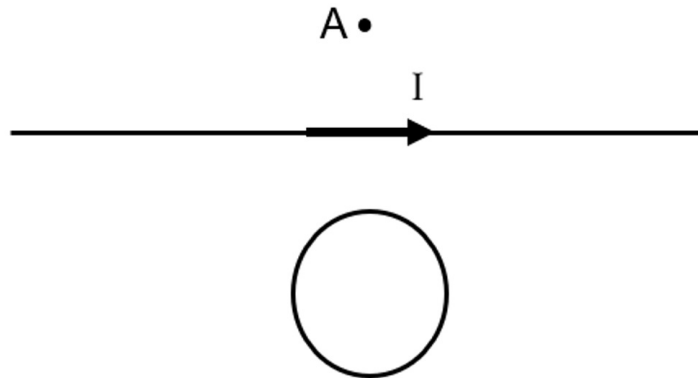


Figura 1: Cable largo y recto que transporta una corriente constante I y una espira conductora circular

Si el cable se aleja de la espira moviéndose hacia el punto A, la corriente inducida en la espira (mientras el cable se mueve) es:

- (A) Hacia dentro de la página.
- (B) Hacia fuera de la página.
- (C) En sentido anti-horario (en el sentido opuesto de las agujas del reloj).
- (D) En sentido horario (en el sentido de las agujas del reloj). (correcta)

Resumen:

Pregunta	Respuesta
1	B
2	D
3	A
4	D

Segunda parte: desarrollo (24 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (10 puntos) Una espira circular (radio $a = 0,500\text{ m}$) de una vuelta está orientada como se muestra en la figura 2a, en una región donde existe un campo magnético $\vec{B} = B_0\hat{k}$ donde B_0 varía con el tiempo como se muestra a la derecha en la figura 2b.

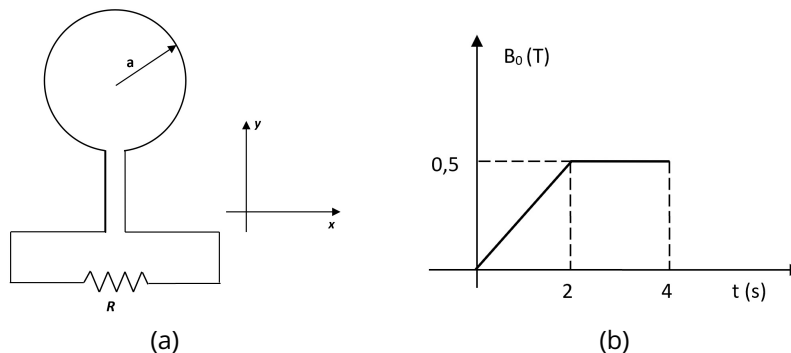


Figura 2: Espira circular y variación del campo magnético con el tiempo.

Para **cada uno** de los intervalos de $t = 0\text{ s}$ a 2 s y de $t = 2\text{ s}$ a 4 s , calcule:

- El flujo magnético sobre la espira. (4 puntos)
- La fem inducida en la espira. (3 puntos)
- Si la resistencia $R = 2\Omega$, cual es el sentido y la magnitud de la corriente inducida. (3 puntos)

Solución:

a)

$$\Phi_B = BA = B(\pi r^2) = B \cdot 0,25\pi$$

De $0s \leq t \leq 2s$

$$B = (0,25t)\text{T}$$

$$\Phi_B = \left(\frac{\pi}{16}t\right)(\text{T} \cdot \text{m}^2)$$

De $2s \leq t \leq 4s$

$$B = 0,5\text{T}$$

$$\Phi_B = \left(\frac{\pi}{8}\right)(\text{T} \cdot \text{m}^2) = (0,393)(\text{T} \cdot \text{m}^2)$$

b)

De $0s \leq t \leq 2s$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (0,5)^2 \Rightarrow \varepsilon = -0,196 \text{ V}$$

De $2s \leq t \leq 4s$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = 0 \text{ V}$$

c)

De $0s \leq t \leq 2s$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0,196 \text{ V}}{2,0\Omega}$$

$$I = 0,098 \text{ A}$$

La corriente va en sentido horario.

De $2s \leq t \leq 4s$

$$I = 0 \text{ A}$$

- 2) (14 puntos) Un sistema de cargas oscilantes irradia energía electromagnética en todas las direcciones por igual, con una potencia de 200 W. A una distancia de 3,0 m de la fuente y en una dirección en particular, el campo eléctrico está dado por la siguiente expresión:

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \cos \left(\left(1,57 \times 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{m}} \right) x + \omega t \right) \hat{k}$$

- ¿En qué dirección viaja la onda? (1 punto)
- ¿Cuál es su longitud de onda? (1 punto)
- Calcule el módulo del vector Poynting medio S_{med} y S_{max} . (4 puntos)
- Calcule el módulo de las amplitudes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$. (4 puntos)
- Escriba la ecuación vectorial para el campo magnético $\vec{B}$. (4 puntos)

Solución:

a)

$$-\hat{i}$$

b)

$$k = 1,57 \times 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \Rightarrow \lambda = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m} = 4,0 \text{ mm}$$

c)

$$S_{med} = I = \frac{P}{A} = \frac{200 \text{ W}}{4\pi \times 3^2 \text{ m}^2} = 1,77 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$S_{max} = 2S_{med} = 3,54 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

d)

$$S_{med} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0} = \frac{cB_{max}^2}{2\mu}$$

$$B_{max} = \sqrt{\frac{2\mu \times S_{med}}{c}} = 1,21 \times 10^{-7} \text{ T.}$$

$$E_{max} = cB_{max} = 36,5 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

e)

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$\omega = 4,71 \times 10^{11} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\vec{B} = 1,21 \times 10^{-7} \text{ T} \cos \left(\left(1,57 \times 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{m}} \right) x + \left(4,71 \times 10^{11} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) t \right) \hat{j}$$